

Deep Observability Pipeline으로 여는 차세대 네트워크 가시성

유병수@기가몬 코리아

2026.03.20

대부분의 조직은 이미 충분한 보안 대책을 도입했습니다

87%

MFA

의 대형 조직이 **MFA**(다단계 인증)를 사용중.

80%

EDR

의 조직이 **EDR**(Endpoint Detection & Response)을 도입.

83%

Micro-Segmentation

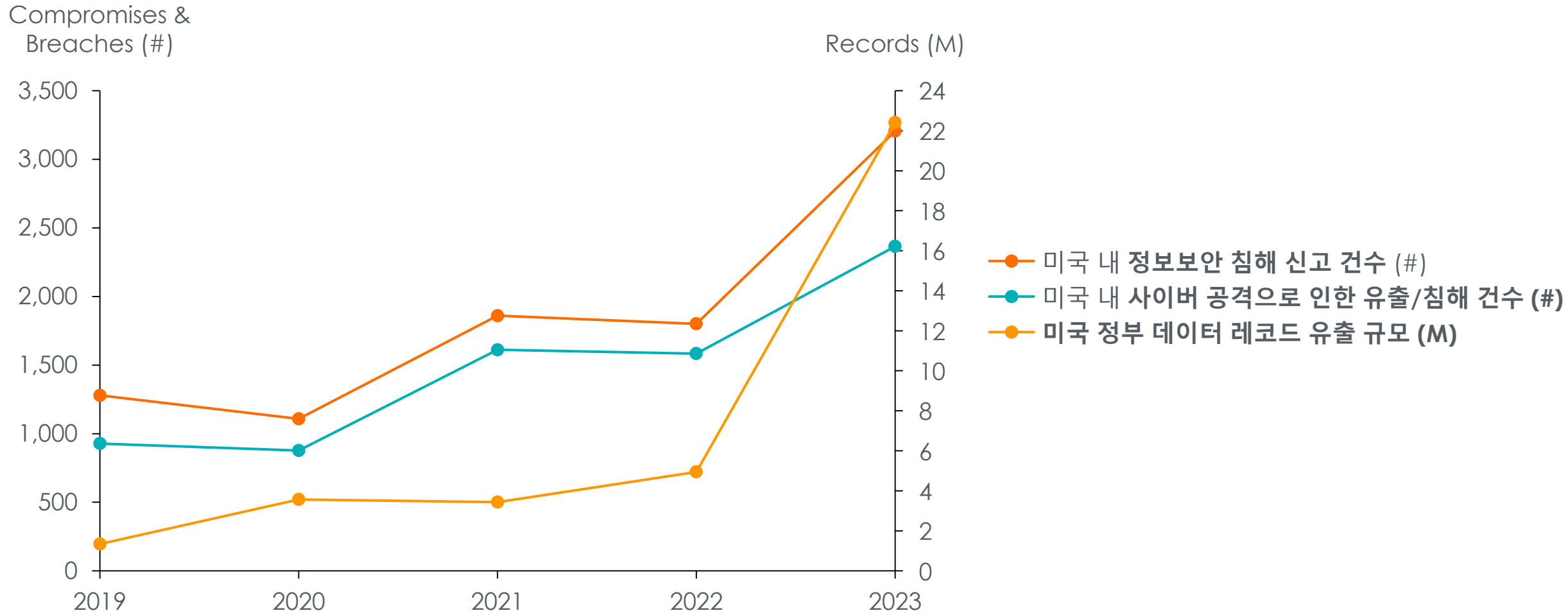
의 사이버 보안 리더가 마이크로 세그멘테이션을 도입·도입 중.

40%

SASE

의 조직이 **2024년까지** 지사(브랜치)와 재택·원격 근무자의 접속 경로를 더 안전하게 보호 하기 위해 **SASE**를 도입하게 될 것.

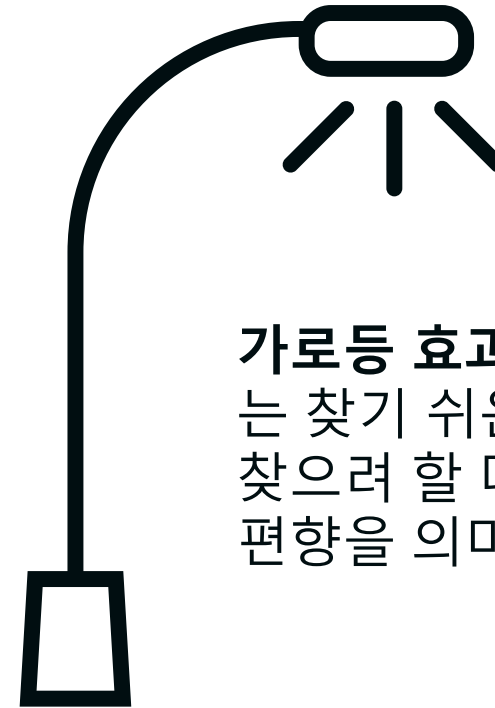
... 하지만 대부분의 조직은 '공격 횟수'만 늘어난 게 아니라, **실제 침해 사고(Breach)도 더 많이 겪고 있습니다.**



Source: CyberEdge; Identity Theft Resource Center (ITRC); IBM; Sophos; Chainalysis; Reliaquest; Zscaler; Comparitech

잠시만요, 뭔가 잊은 건 아니가요?

HINT: "ASSUME BREACH" PRINCIPLE



가로등 효과(Streetlight effect)
는 찾기 쉬운 곳에서만 무언가를
찾으려 할 때 나타나는 관측
편향을 의미합니다.

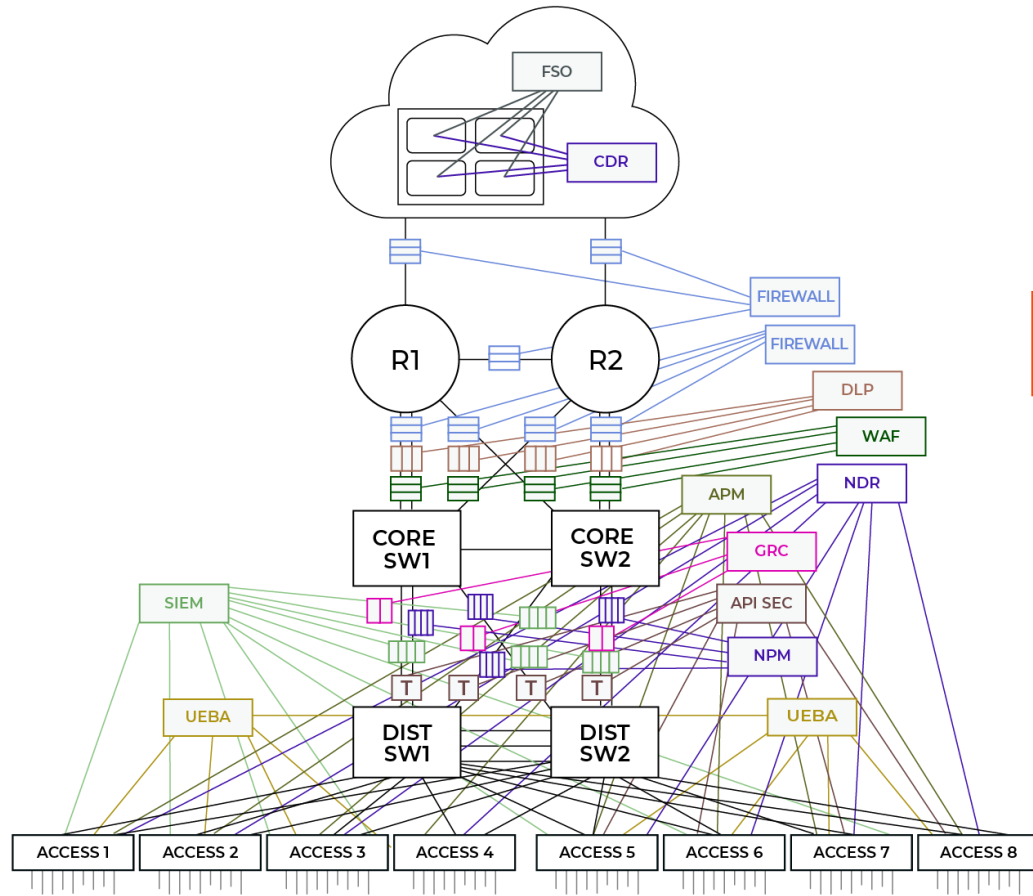
Deep Observability Pipeline 개요

- + 포괄적인 트래픽 수집
 - 데이터센터, 퍼블릭/프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 East-West 트래픽을 포함한 네트워크 트래픽을 수집하고 집계합니다.
- + 클라우드 플랫폼 네이티브 통합
 - AWS, Azure, GCP 등 주요 클라우드 플랫폼과 네이티브로 통합되어 클라우드 환경 내 횡적 이동(East-West)에 대한 가시성을 제공합니다.
- + 보안 효율성 향상
 - 패킷 중복 제거, 메타데이터 생성, 로드 밸런싱, 애플리케이션 필터링, 패킷 슬라이싱 등의 기술을 활용하여 보안 도구의 효율성을 향상시킵니다.
- + 암호화된 트래픽 분석
 - TLS 1.3을 포함한 암호화된 East-West 트래픽을 복호화하여 콘텐츠를 분석하고, SIEM 및 IDS/IPS 시스템과의 통합을 지원합니다.

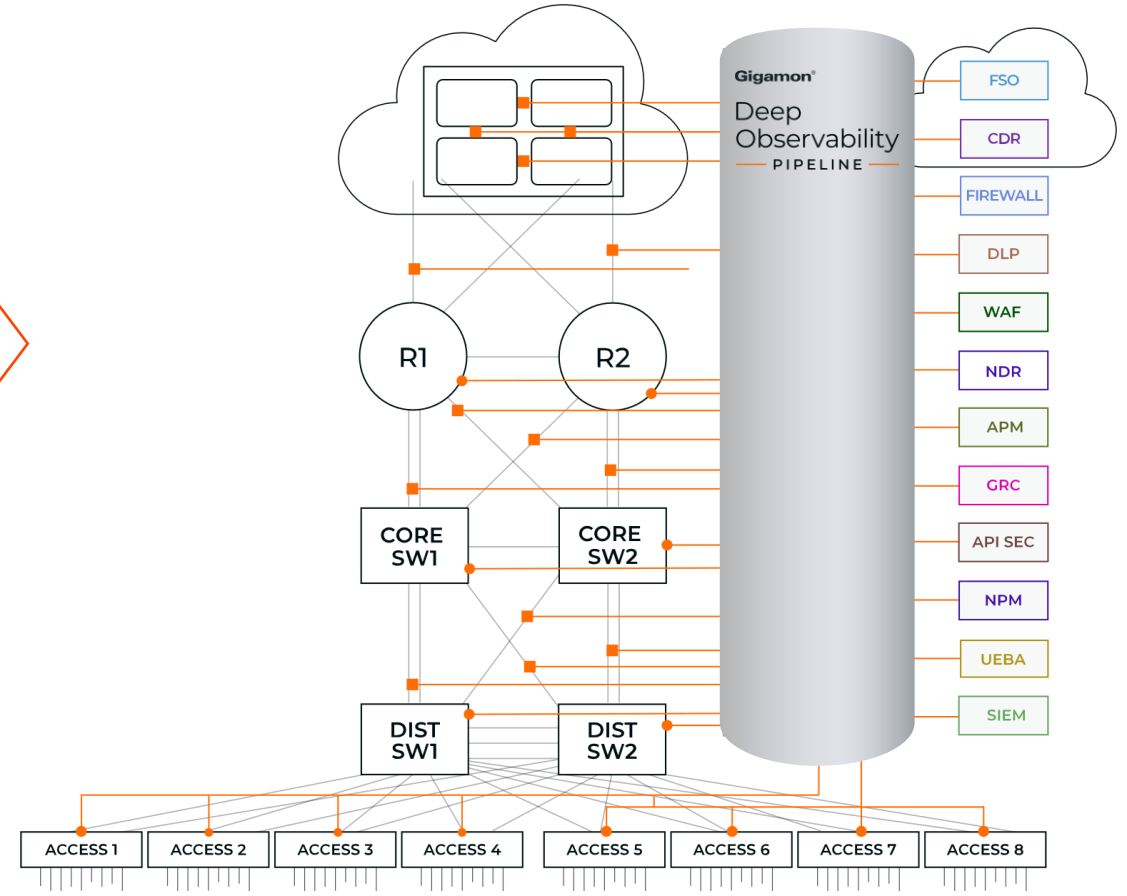


Deep Observability 를 통한 블라인드 스팟 제거

Organization A



Organization B

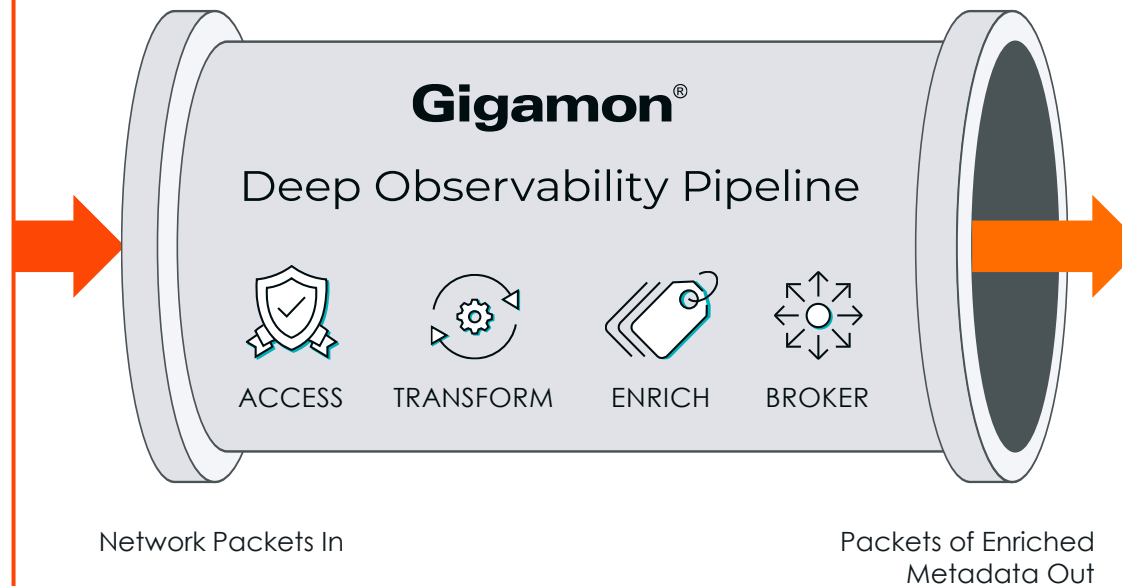
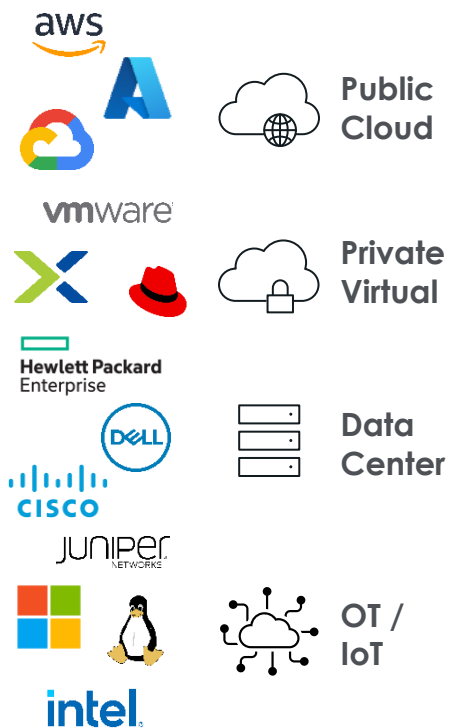


Gigamon Deep Observability Pipeline

SECURITY, VISIBILITY, AND
OBSERVABILITY TOOLS

200+
Tools

WORKLOADS AND PLATFORMS

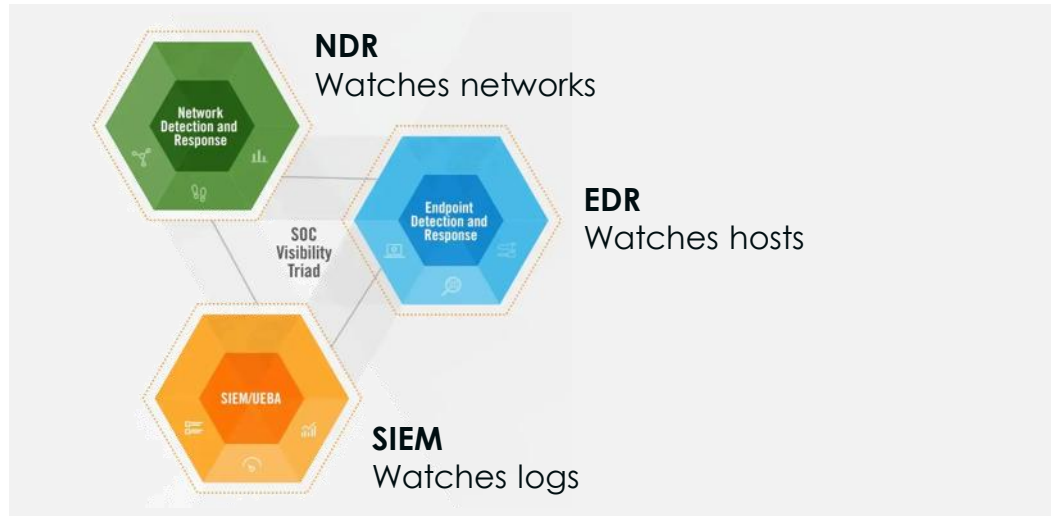


- NDR**
Network Detection & Response
- IDS**
Intrusion Detection System
- CAASM**
Cyber Asset Attack Surface Mgmt
- NAC**
Network Access Controller
- DLP**
Data Loss Prevention
- SIEM**
Security Info. & Event Mgmt
- OBS**
Observability
- PCAP**
Packet Capture
- APM**
App Performance Mgmt
- NPM**
Network Performance Mgmt
- AIOps**
Analytics & AI Operations



보안을 위해서는 네트워크 가시성이 필수적

SOC Visibility Triad



NDR, EDR, SIEM을 통합한 조직은 사이버 사고에 50% 더 빠르게 대응했습니다."

- Gartner."

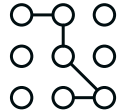
- ▶ 네트워크는 거짓말을 하지 않습니다.
 - ↳ 호스트는 침해될 수 있습니다
 - ↳ 로그는 위조될 수 있습니다
- ▶ NDR(Network Detection & Response)는 고유한 위협을 발견합니다.
 - ↳ 관리되지 않는 장치들
 - ↳ (네트워크 내) 수평 이동
 - ↳ C&C(명령·제어) 통신
 - ↳ 클라우드 공격
- ▶ NDR은 더 빠르고, 더 신속하게 대응하게 합니다.

Lateral Movement(내부 확산)를 볼 수 있어야 합니다.

경계(방화벽·게이트웨이)를 한번 뚫고 들어오면,
그 다음 내부에서의 공격 활동은 눈에 안 띄기
쉽습니다.



Shared file
access



Remote
execution



Remote
login

75%

of activity
malware-free*

▶ “Living Off the Land” Attacks

↳ [Guidance from CISA](#) includes
network sensors with DPI



이 사고는 **Lateral Movement** 시도를 포함해,
네트워크를 지속적으로 모니터링하는
프로액티브 보안 조치가 얼마나 중요한지
보여준다.”

Mandiant 2024 M-Trends Report

Gigamon

하이브리드 클라우드 전체에 대한 네트워크 가시성

- ▶ 암호화된 상태에서도 수평 이동(activity) 확인
- ▶ 침해된 장치 식별
- ▶ 마이크로 세그멘테이션이 제대로 적용되었는지 검증



SSH가 웹 트래픽인 척하고 있는 것인가? **Spotted. ✓**



클라우드 워크로드 중 하나에서 RDP가
발생하고 있는가? **Spotted. ✓**



브라우저 플러그인에서 유입된 악성
(정상으로 위장한) 서버인가? **Spotted. ✓**



암호화된 DNS가 데이터 유출(exfiltration)에
사용되고 있는가? **Spotted. ✓**

* Source: CrowdStrike 2024 Global Threat Report

관리되지 않는 디바이스도 이제 보안이 가능합니다.

엔드포인트 에이전트가 없는 장비는,
네트워크 상의 침해 징후(IOC)를 통해서라도
감지할 방법이 필요

- ▶ 라우터, 방화벽, 게이트웨이 같은 **네트워크 장비**
- ▶ IOT / OT 장비
- ▶ 더 이상 패치·에이전트 설치가 어려운 **EoL 레거시 시스템**
- ▶ BYOD

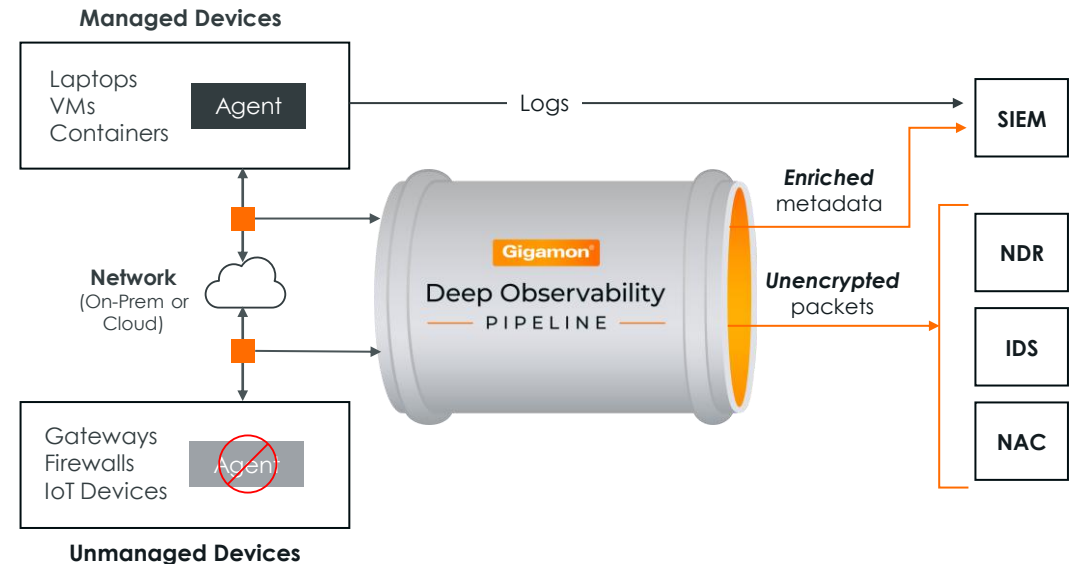
QQ 비관리 네트워크 장비, 특히 엣지 게이트웨이 디바이스는 2023년 동안 **가장 자주 관찰된 초기 침투 경로**로 남아 있었다."

CrowdStrike 2024 Global Threat Report

Gigamon

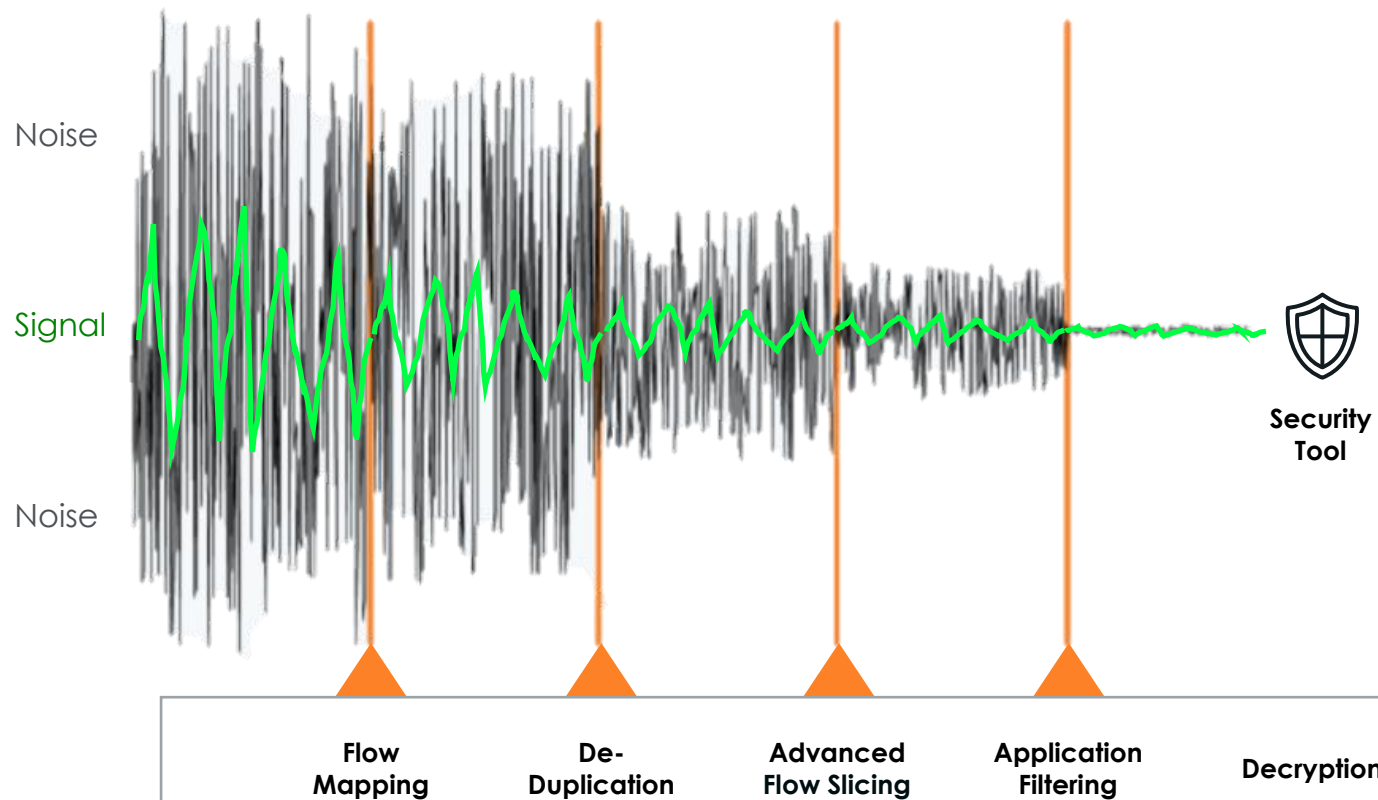
네트워크로부터 얻는 변조 불가능한 인텔리전스

- ▶ 특정 호스트/에이전트에 의존하지 않고, **네트워크 전체를 흐르는 트래픽을 기반으로 '사실'을 본다**
- ▶ **암호화된 트래픽에서도 가시성 확보**



[Read Case Study](#) – Armis visibility into all IoT/IoMT/OT/ICS hosts

Gigamon은 보안/모니터링 툴에서 불필요한 노이즈를 제거

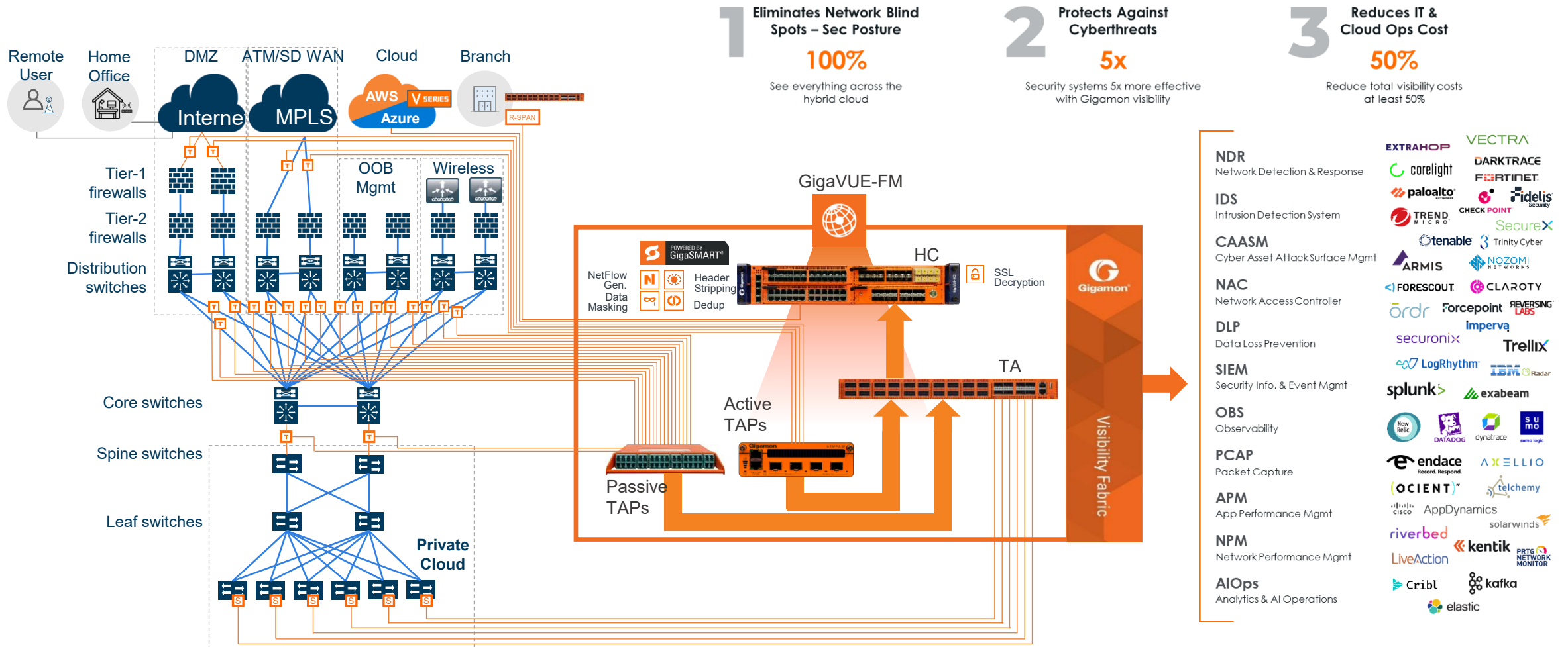


Gigamon®

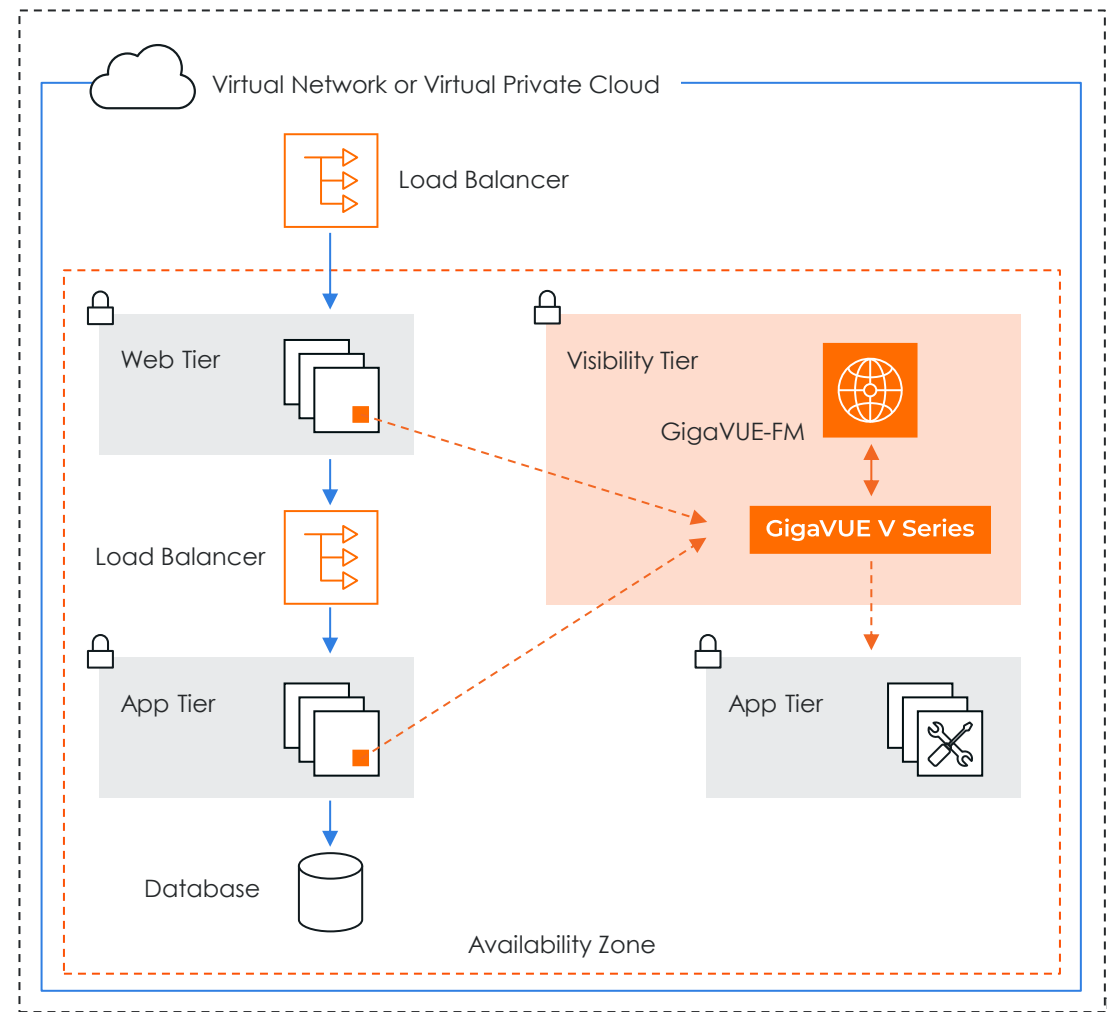
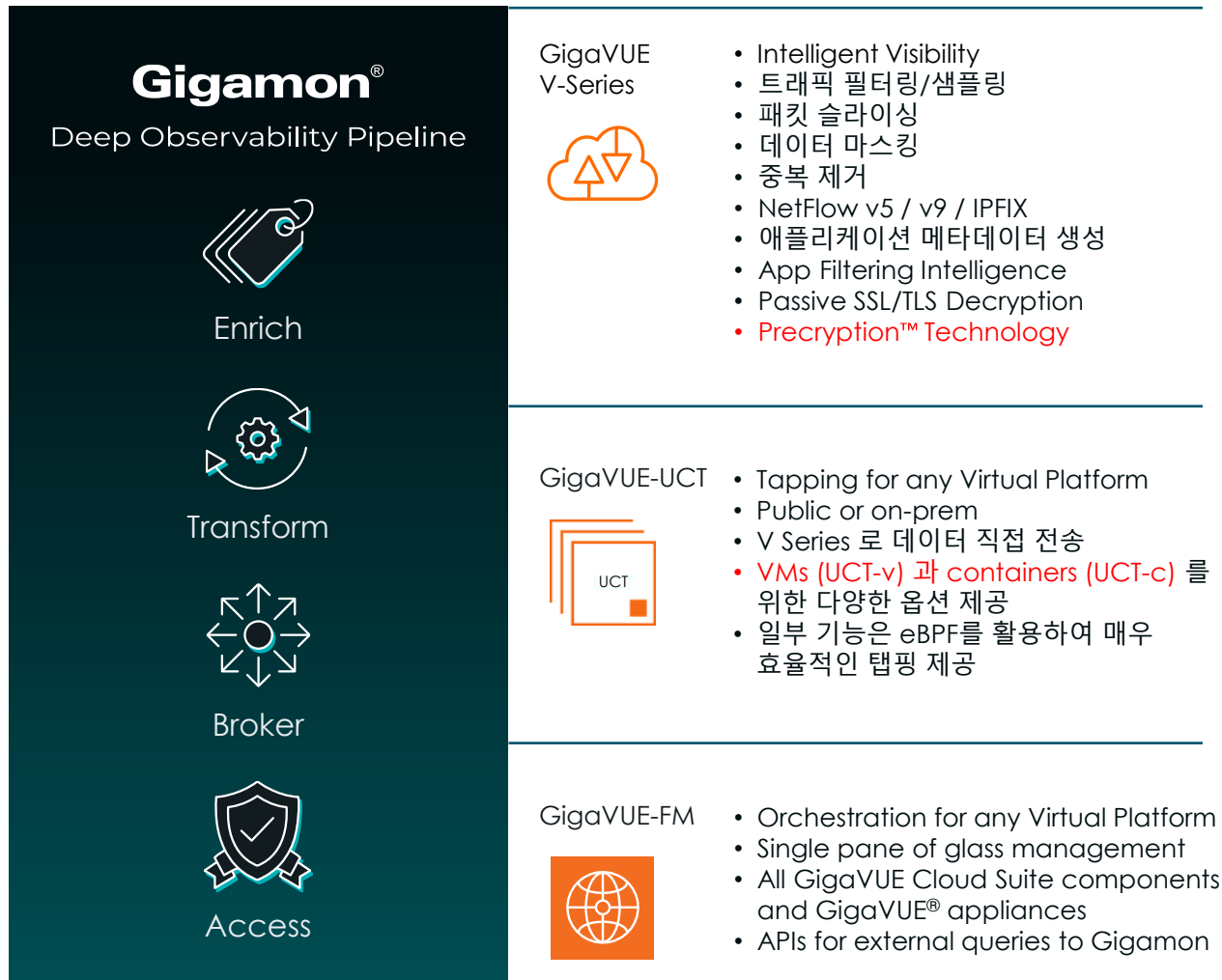
불필요한 노이즈를 완전히 제거

- + 툴의 효율성을 향상
- + 툴 장비를 더 적게 배치할 수 있음
- + 각 툴에 맞게 트래픽 피드를 맞춤 제공
- + 한 번만 복호화하고 여러 툴로 전달
- + 탄소 배출량 감소

전방위 가시성과 유연한 아키텍처

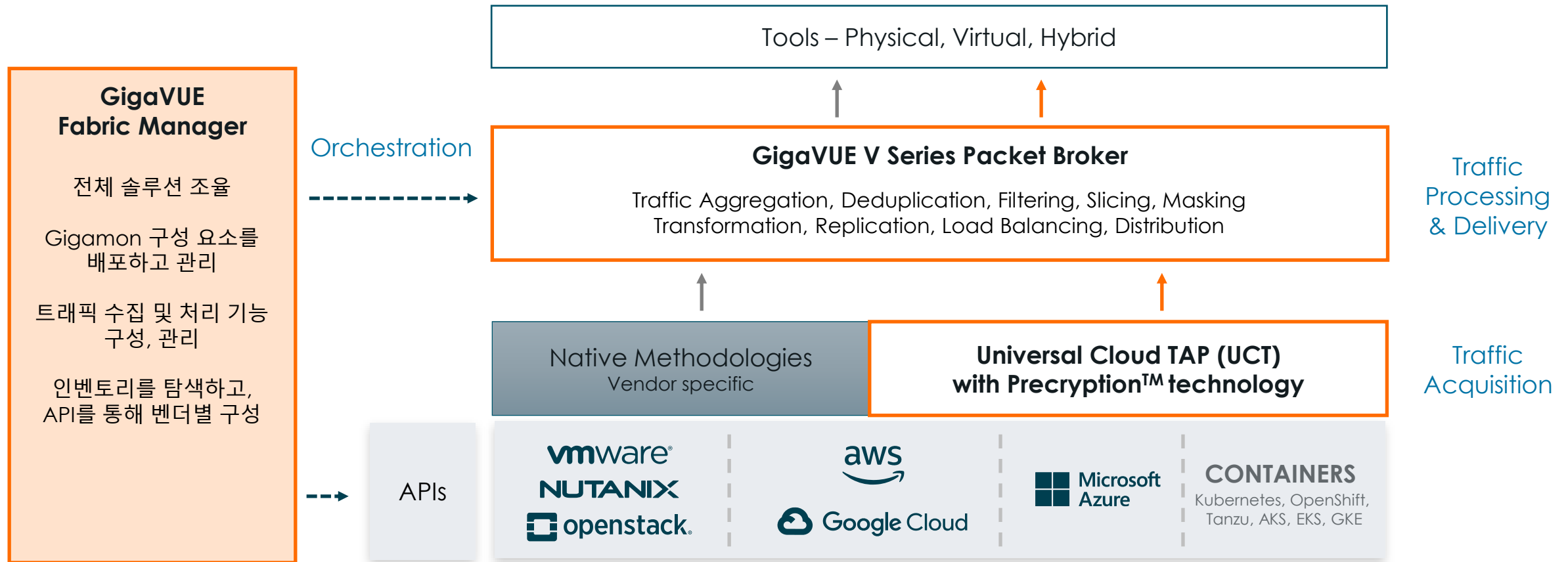


GigaVUE Cloud Suite™ : 주요 구성요소



GigaVUE Cloud Suite

TRAFFIC ACQUISITION – TRAFFIC PROCESSING - ORCHESTRATION



* Third party orchestration supported

최근 클라우드 혁신(기술)

GigaVUE® Universal Cloud Tap (UCT)



VM 및 컨테이너 트래픽을
수집하고 사전 필터링

네트워크 토폴로지나
애플리케이션을 변경할 필요가
없음

모든 클라우드 환경에서 일관되게
East-West 트래픽 관찰 가능

Cloud-Native Integrations



Amazon Security Lake 및
GWLBe의 출시 파트너

주요 클라우드 미러링 서비스와 통합

주요 자동화 프레임워크를 통해 배포

Precryption™ Technology



복호화 없이도 평문 데이터를
수집할 수 있음

eBPF 혹은 암호화 이전 복호화
이후의 트래픽을 캡처하며 TLS
1.3도 포함

키 관리에 대한 번거로움이 없음

Application Intelligence



모든 클라우드 및 온프레미스
환경에서 딥 패킷 검사 수행

애플리케이션 메타데이터를 통해
풍부한 앱/프로토콜 메타데이터
생성

어떤 트래픽 흐름이 어떤 톨로 가야
하는지 애플리케이션 기반 필터링
정책을 적용

클라우드 워크로드를 위한 GEM



Data Access

Traffic Acquisition

Virtual Platform Support

Consistent network visibility across hybrid infrastructure.

+ Public Cloud

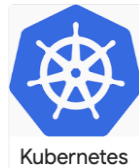
+ Container

+ Virtualization

IaaS



Kubernetes

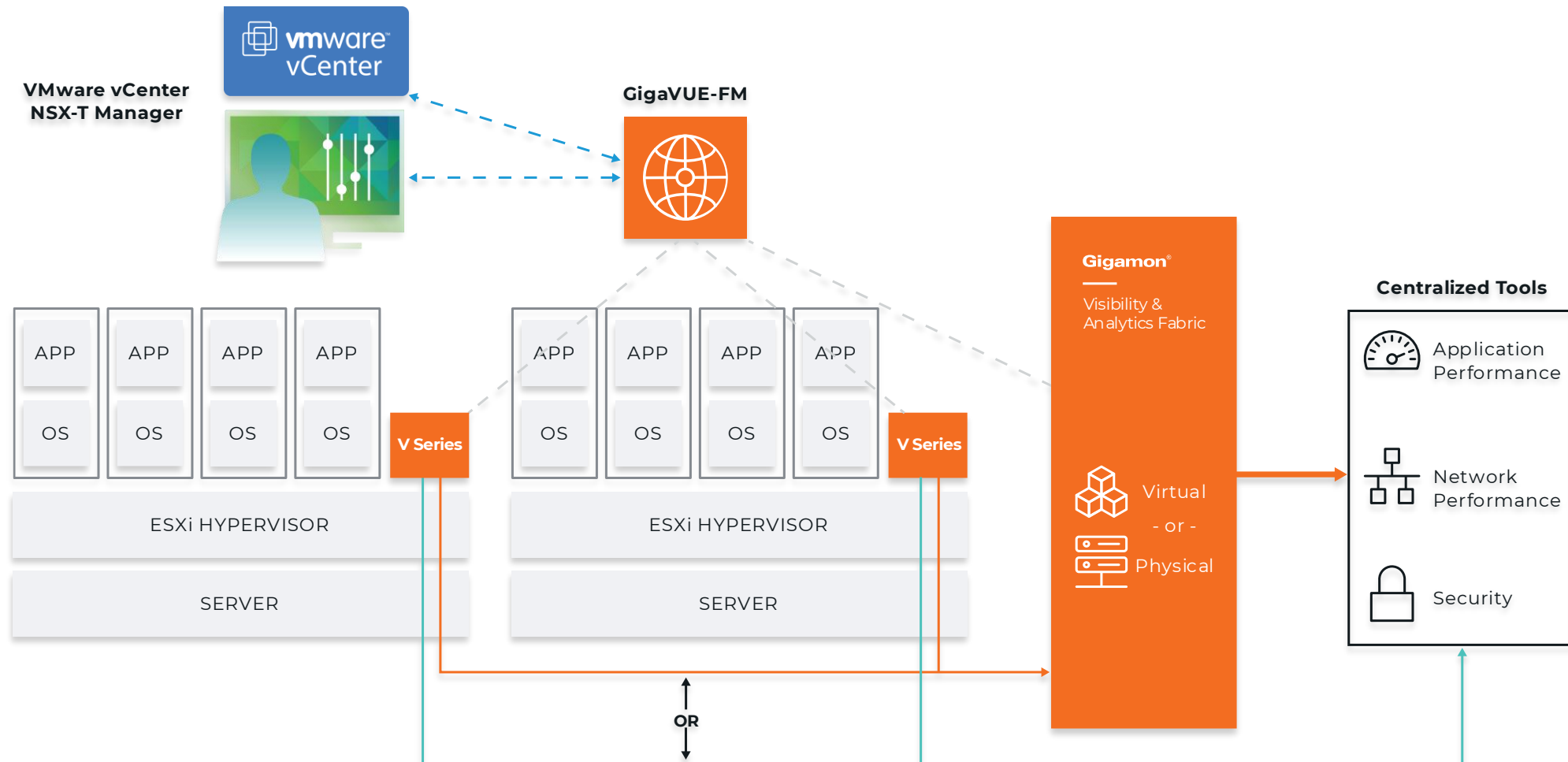


VM



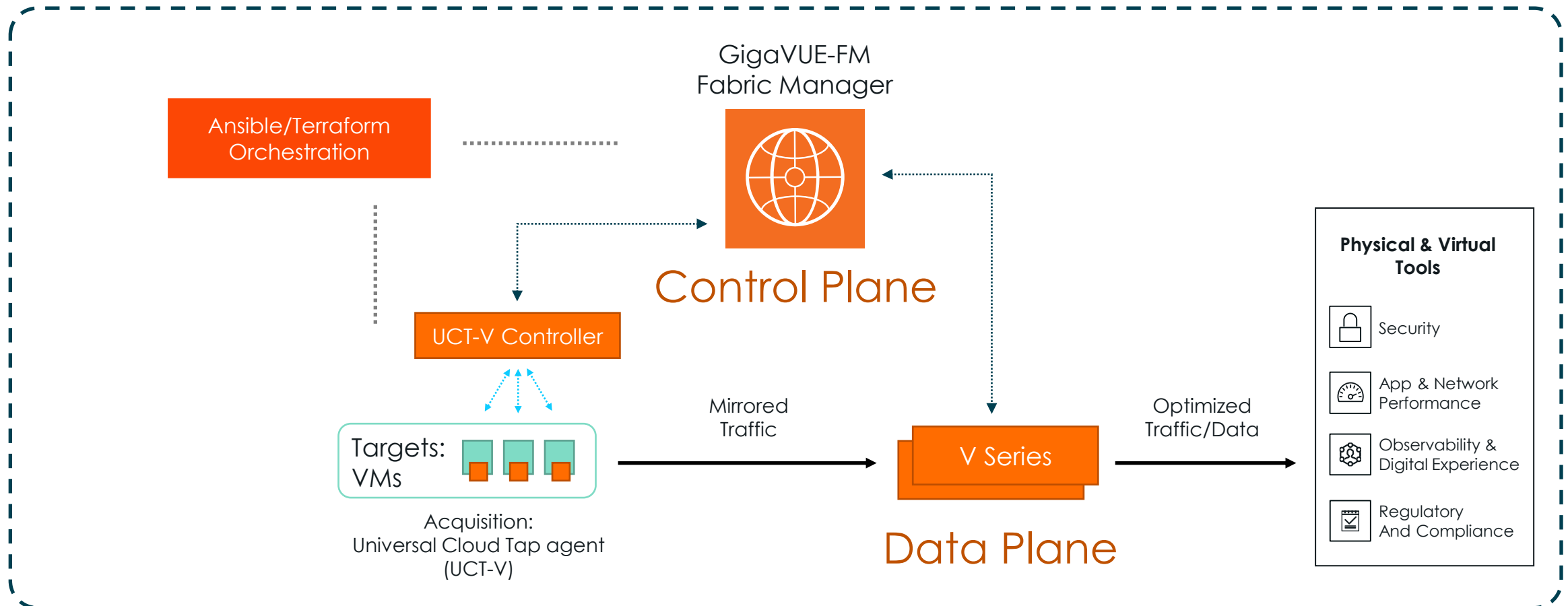
Virtual Network Visibility with GigaVUE Cloud Suite

NATIVE TRAFFIC MIRRORING: VMWARE VCENTER, NSX, NUTANIX, OPENSTACK, KUBERNETES, AWS VPC MIRRORING, AZURE VTAP* MANY MORE



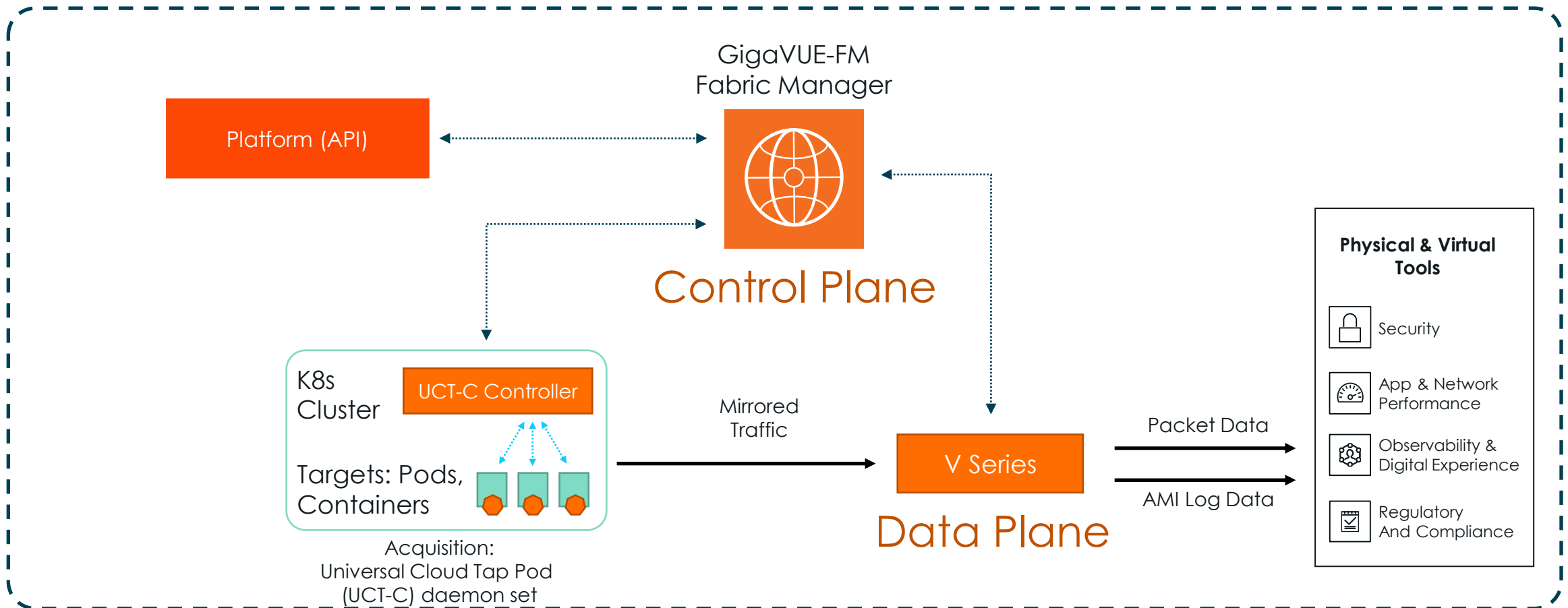
Virtual Network Visibility with GigaVUE Cloud Suite

UCT-V TRAFFIC MIRRORING: EVERYWHERE NATIVE TRAFFIC MIRRORING WORKS, PRECRYPTION, LACK OF NATIVE TRAFFIC MIRRORING SUPPORT, SECURE NETWORKS.



Virtual Network Visibility with GigaVUE Cloud Suite

KUBERNETES ARCHITECTURE WITH UNIVERSAL CLOUD TAP FOR CONTAINERS (UCT-C)



왜 클라우드 네이티브 툴만으로는 충분하지 않은가

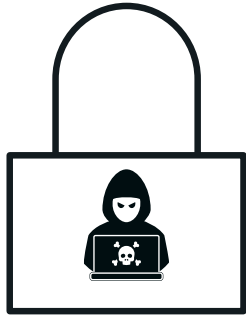
Functions		Cloud-Native Tools	Gigamon
View	Platform	Platform specific	Single view across hybrid infrastructure
Acquisition	Traffic Detection	YES	YES
	Basic Traffic Acquisition	YES	YES
	Advanced Traffic Acquisition: Pre-Filtering	-	YES
	Automatic target selection with L4 flow mapping	-	YES
Optimization	Basic filtering/elimination of unwanted traffic	YES	YES
	Packet deduplication	-	YES
	Packet slicing	-	YES
	Packet sampling	-	YES
	Header transformation	-	YES
Intel	NetFlow generation	YES	YES
	App and network metadata generation	-	YES
	Supporting various Tools and ingestion formats	-	YES

The background of the slide features a complex, dark grey circuit board pattern on a black background. The pattern consists of numerous thin, interconnected lines and dots, resembling a microchip or a network diagram. A small, solid orange horizontal line is positioned above the 'Pre' part of the main text.

Preencryption™ Technology

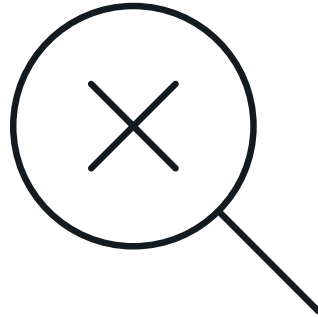
조직에서 암호화를 수용하는 순간

일부 문제는 방지할 수 있지만, 또 다른 문제 발생의 여지를 남기게 됩니다.



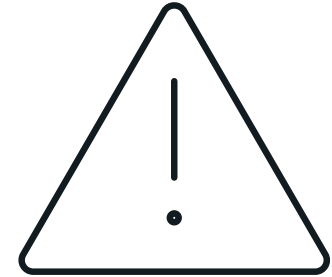
91%

의 위협이 암호화된
채널을 사용했습니다.



5x

보안 장비는 일반 평문의
트래픽에 대해 보다
효과적으로 동작합니다



31%

의 데이터 유출이 보안시스템
및 오피저버빌리티 툴에 탐지
되지 않았습니다

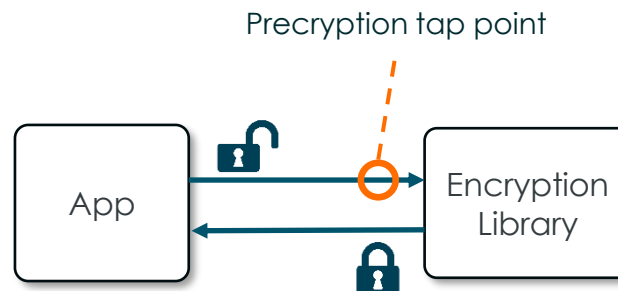
Gigamon Precryption

- + Precryption은 암호화된 클라우드 트래픽에 대해 보다 효율적인 심도있는 observability를 가능하게 합니다.
- + Linux 및 OpenSSL과 통합함으로써 클라우드 트래픽은 네트워크에서 암호화되기 전에(또는 복호화 후에) tapping 됩니다.

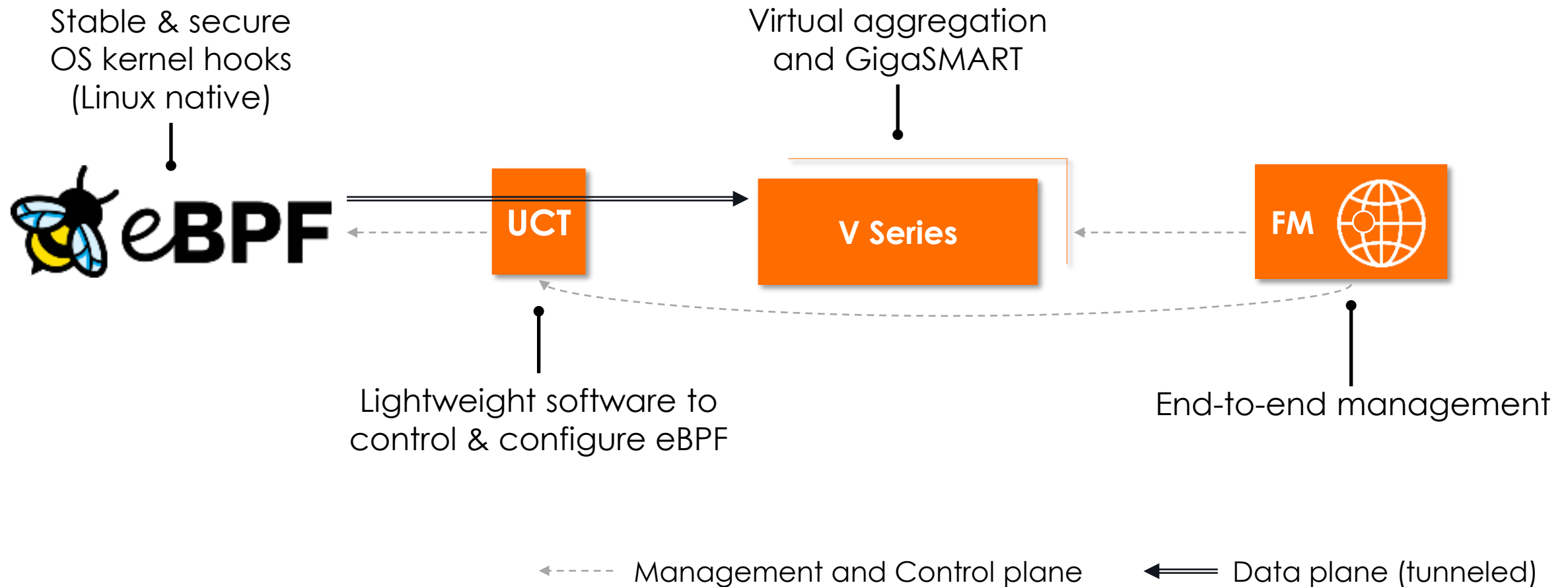


Works for:

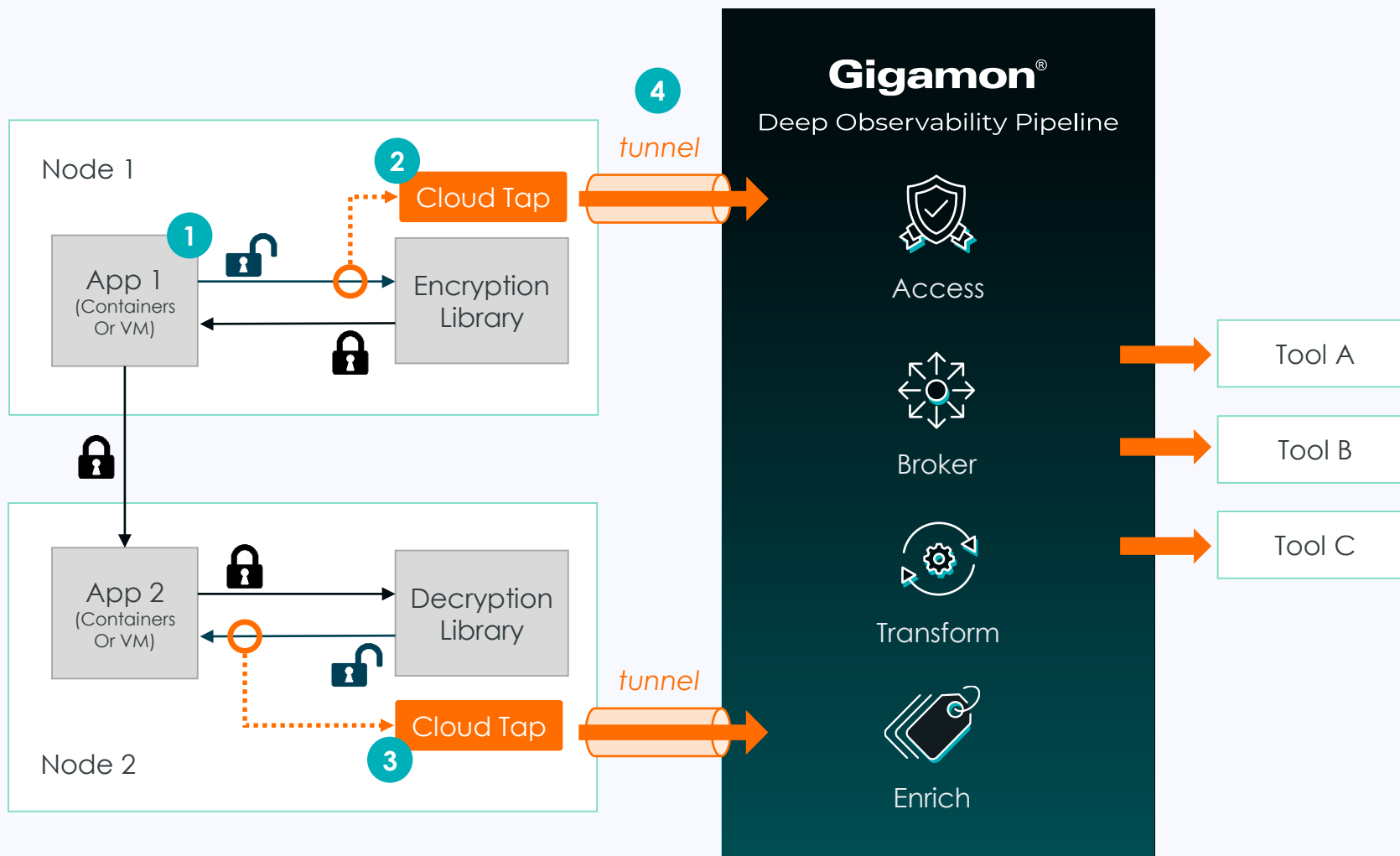
- ✓ Containers and VMs
- ✓ Public and private cloud
- ✓ Encryption with Perfect-Forward Secrecy (PFS)
- ✓ Any TLS version, including 1.3
- ✓ Any cipher
- ✓ Any encryption strength



Precryption 구성 요소



Precryption 동작 방식 : Multi Node



N-S, E-W, Client or Server

- 어떤 애플리케이션이 메시지를 암호화해야 할 때, OpenSSL과 같은 암호화 라이브러리를 사용하여 실제 암호화를 수행합니다.
- Precryption 기술이 적용된 GigaVUE® Universal Cloud Tap(UCT)은 메시지가 네트워크에서 암호화되기 전에 이를 복사합니다.
- 선택적으로, Precryption 기술이 적용된 UCT는 서버 측에서 복호화된 이후의 메시지도 복사할 수 있습니다.
- UCT는 필요에 따라 패킷 헤더를 생성하고, 터널로 캡슐화한 뒤 Deep Observability Pipeline의 V Series로 전달합니다. Gigamon은 추가 복호화 없이 데이터를 최적화 변환하여 분석 도구로 전달합니다.

Precryption은 더 쉽고, 더 넓고, 더 깊고, 더 효율적

Feature	Native Mirror + Tool Decryption	Inline Proxy Decryption	Embedded Agent Key Sniffer	Gigamon Cloud Suite w/ Precryption Technology
TLS 1.2 복호화 (non-PFS)	✓	✓	✓	✓
TLS 1.3 복호화 (PFS)		✓	✓	✓
컨테이너 내부 에이전트 불필요	✓	✓		✓
복잡한 라우팅 불필요	✓		✓	✓
클라우드 내부(East-West) 트래픽 사각지대 없음				✓
고비용 복호화 계산 없음				✓
모든 암호 알고리즘에 대한 키 관리 라이브러리 불필요				✓
키 라이브러리 업데이트 필요 없음				✓
암호 종류, 강도, 버전에 영향 없음				✓
프로토콜 터널링 탐지 위한 네트워크 기반 인텔리전스 추가				✓
모든 주요 클라우드 플랫폼 지원 여부	?	?	?	✓

딥 옴저버빌리티가 현재와 미래의 비즈니스에 중요한 이유

- **보안 및 위협방지** – 실시간 위협 탐지로 리스크를 줄이고 데이터를 보호합니다.
- **성능 및 안정성** – 다운타임을 막고 효율성을 높입니다.
- **규제 및 위험 완화** – 규정을 준수하고, 법적 리스크를 줄입니다.
- **클라우드 관리** – 하이브리드·멀티 클라우드 운영에 대한 End-to-End 가시성을 제공합니다.
- **비즈니스 민첩성** – 데이터 기반 인사이트로 더 빠르고 똑똑한 의사결정을 가능하게 합니다.
- **AI 및 자동화** – AI를 통해 성능·보안·예측 가능성을 높입니다.



Gigamon®

감사합니다